профиматика

Математика Русский язык • Обществознание • Физика • Информатика

5340+ учеников прошли наши курсы

5 ЛЕТ опыт подготовки к экзаменам

1000+ учеников сдали на 90+

97% ребят учатся в топ-30 вузах страны

Банк задач ФИПИ
Задача 15
Неравенства

Мы онлайн-школа, которая сумеет подготовить к ЕГЭ с любого уровня на нужный балл, с чётким планом и без стресса! Построй свой фундамент для поступления!

Группа 1

Задание 1

Решите неравенство

$$\frac{2}{3^x+27} \geqslant \frac{1}{3^x-27}$$

Видеоразбор задачи

Источник: ЕГЭ 2022

Задание 2

Решите неравенство

$$\frac{13}{3^x-81} \leqslant \frac{1}{3^x-9}$$

Задание 3

Решите неравенство

$$\frac{4}{3^x-27} \geqslant \frac{1}{3^x-9}$$

Задание 4

Решите неравенство

$$\frac{1}{3^x+21} + \frac{1}{3^x-27} \geqslant 0$$

Задание 5

Решите неравенство

$$3^x + \frac{243}{3^x-84} \leqslant 0$$

Задание 6

Решите неравенство

$$3^x + \frac{243}{3^x - 36} \geqslant 0$$

Группа 2

Задание 1

Решите неравенство

$$\frac{\log_2(4x^2)+35}{\log_2^2 x-36}\geqslant -1$$

Видеоразбор задачи

Задание 2

Решите неравенство

$$\frac{2\log_3(9x)-13}{\log_3^2 x-\log_3 x^4}\leqslant 1$$

Задание 3

Решите неравенство

$$\frac{\log_4(16x^4)+11}{\log_4^2 x-9}\geqslant -1$$

Группа 3

Задание 1

Решите неравенство

$$1+\frac{5}{\log_4 x-3}+\frac{6}{\log_4^2 x-\log_4\left(64x^6\right)+12}\geqslant 0$$

Видеоразбор задачи

Источник: ЕГЭ 2017

Задание 2

Решите неравенство

$$1+\frac{6}{\log_3 x-3}+\frac{5}{\log_3^2 x-\log_3\left(27x^6\right)+12}\geqslant 0$$

Видеоразбор задачи

Источник: ЕГЭ 2017

Задание 3

Решите неравенство

$$1+\frac{10}{\log_2 x-5}+\frac{16}{\log_2^2 x-\log_2\left(32x^{10}\right)+30}\geqslant 0$$

Источник: ЕГЭ 2017

Задание 4

Решите неравенство

$$\frac{\log_8 x}{\log_8\left(\frac{x}{64}\right)}\geqslant\frac{2}{\log_8 x}+\frac{3}{\log_8^2 x-\log_8 x^2}$$

Источник: ЕГЭ 2023

Группа 4

Задание 1

Решите неравенство

$$\frac{\log_3(81x)}{\log_3 x-4}+\frac{\log_3 x-4}{\log_3(81x)}\geqslant\frac{24-\log_3 x^8}{\log_3^2 x-16}$$

Видеоразбор задачи

Источник: ЕГЭ 2023

Задание 2

Решите неравенство

$$\frac{\log_4(64x)}{\log_4 x-3}+\frac{\log_4 x-3}{\log_4(64x)}\geqslant\frac{\log_4 x^4+16}{\log_4^2 x-9}$$

Источник: ЕГЭ 2023

Задание 3

Решите неравенство

$$\frac{\log_5(25x)}{\log_5 x-2}+\frac{\log_5 x-2}{\log_5(25x)}\geqslant\frac{6-\log_5 x^4}{\log_5^2 x-4}$$

Источник: ЕГЭ 2023

Задание 4

Решите неравенство

$$\frac{\log_2(32x)}{\log_2 x-5}+\frac{\log_2 x-5}{\log_2(32x)}\geqslant\frac{\log_2 x^{16}+18}{\log_2^2 x-25}$$

Видеоразбор задачи

Источник: ЕГЭ 2023

Группа 5

Задание 1

Решите неравенство

$$\log_{49}(x+4)+\log_{(x^2+8x+16)}\sqrt{7}\leqslant-\frac{3}{4}$$

Видеоразбор задачи

Задание 2

Решите неравенство

$$\log_{16}(x+5)+\log_{(x^2+10x+25)}2\geqslant\frac{3}{4}$$

Видеоразбор задачи

Группа 6

Задание 1

Решите неравенство

$$\frac{8^{x+\frac{2}{3}} - 9 \cdot 4^{x+\frac{1}{2}} + 13 \cdot 2^x - 13}{4^{x+\frac{1}{2}} - 9 \cdot 2^x + 4} \leqslant 2^{x+1} - \frac{1}{2^x - 2} + \frac{3}{2^{x+1} - 1}$$

Видеоразбор задачи

Группа 7

Задание 1

Решите неравенство

$$\log_{0,5}\left(x^3-3x^2-9x+27\right)\leqslant\log_{0,25}(x-3)^4$$

Видеоразбор задачи

Источник: ЕГЭ 2023

Группа 8

Задание 1

Решите неравенство

$$\log_5(3x+1)+\log_5\left(\frac{1}{72x^2}+1\right)\geqslant\log_5\left(\frac{1}{24x}+1\right)$$

Видеоразбор задачи с другими числами

Источник: ЕГЭ 2018

Задание 2

Решите неравенство

$$\log_5\left(\frac{2}{x}+2\right)-\log_5(x+3)\leqslant\log_5\left(\frac{x+6}{x^2}\right)$$

Источник: ЕГЭ 2018

Задание 3

Решите неравенство

$$\log_3\left(\frac{1}{x}+2\right)-\log_3(x+5)\geqslant\log_3\left(\frac{x+4}{x^2}\right)$$

Источник: ЕГЭ 2018

Задание 4

Решите неравенство

$$2\log_2(x\sqrt{5})-\log_2\left(\frac{x}{1-x}\right)\leqslant\log_2\left(5x^2+\frac{1}{x}-2\right)$$

Видеоразбор задачи

Источник: ЕГЭ 2018

Задание 5

Решите неравенство

$$\log_2\left(4x^2-1\right)-\log_2 x \leqslant \log_2\left(5x+\frac{9}{x}-11\right)$$

Источник: ЕГЭ 2020

Задание 6

Решите неравенство

$$\log_5\left((3-x)\left(x^2+2\right)\right) \geqslant \log_5\left(x^2-7x+12\right)+\log_5(5-x)$$

Видеоразбор задачи

Источник: ЕГЭ 2020

Задание 7

Решите неравенство

$$\log_{11}\left(8x^2+7\right)-\log_{11}\left(x^2+x+1\right) \geqslant \log_{11}\left(\frac{x}{x+5}+7\right)$$

Видеоразбор задачи

Источник: ЕГЭ 2020

Задание 8

Решите неравенство

$$\log_7\left(2x^2+12\right)-\log_7\left(x^2-x+12\right) \geqslant \log_7\left(2-\frac{1}{x}\right)$$

Источник: ЕГЭ 2020

Задание 9

Решите неравенство

$$\log_{11}\left(2x^2+1\right)+\log_{11}\left(\frac{1}{32x}+1\right) \geq \log_{11}\left(\frac{x}{16}+1\right)$$

Задание 10

Решите неравенство

$$\log_3\left((2-x)\left(x^2+5\right)\right) \geq \log_3\left(x^2-5x+6\right)+\log_3(4-x)$$

Группа 9

Задание 1

Решите неравенство

$$\frac{\log_2(2-x)-\log_2(x+1)}{\log_2^2 x^2+\log_2 x^4+1} \geqslant 0$$

Видеоразбор задачи

Группа 10

Задание 1

Решите неравенство

$$\log_2^2\left(25-x^2\right)-7\log_2\left(25-x^2\right)+12\geqslant 0$$

Видеоразбор задачи

Источник: ЕГЭ 2015

Задание 2

Решите неравенство

$$\log_3^2\left(x^2-16\right)-5\log_3\left(x^2-16\right)+6\geqslant 0$$

Источник: ЕГЭ 2015

Задание 3

Решите неравенство

$$\log_2^2\left(x^2-9\right)-9\log_2\left(x^2-9\right)+20\geqslant 0$$

Источник: ЕГЭ 2015

Задание 4

Решите неравенство

$$\log_3^2\left(25-x^2\right)-3\log_3\left(25-x^2\right)+2\geqslant 0$$

Источник: ЕГЭ 2015

профиматика

Начни заниматься с нами уже сегодня

Преподы, которые влюбят тебя в ЕГЭ

Игорь Уколов

отец Профиматики

- Выпускник мехмата МГУ
- Лично подготовил 30+ стобалльников
- 3 раза сдал ЕГЭ на 100 баллов
- Опыт подготовки к ЕГЭ — 15 лет

С Игорем ты научишься решать быстро и качественно задачи, которые обязан решить каждый

Влад Вуль

отец корги и не только

- Диплом факультета прикладной математики МГОУ
- Обладатель многократных премий «Репетитор года» PROFI.RU
- 8 раз сдал ЕГЭ на 100 баллов
- Преподаёт математику с 2006 года

С Владом ты поймёшь все самые сложные задачи ЕГЭ. Объясняет математику предельно понятно. Ты будешь в шоке от того, как на самом деле всё легко.

Антон Гурко

преподаватель высшей математики

- Выпускник ВМК МГУ
- Учитель высшей категории со стажем более 10 лет
- Призёр олимпиады для учителей: «Команда большой страны»

Ведущий эксперт ЕГЭ, член конфликтной комиссии по проверке ЕГЭ по математике и рассмотрению апелляций

Ещё больше полезных методичек в нашем Telegram-канале

Отзывы о школе

Группа 11

Задание 1

Решите неравенство

$$\left(\log_{0,25}^2(x+3) - \log_4\left(x^2+6x+9\right)+1\right)\cdot\log_4(x+2) \leqslant 0$$

Видеоразбор задачи

Группа 12

Задание 1

Решите неравенство

$$\log_8\left(x^3-3x^2+3x-1\right)\geqslant\log_2\left(x^2-1\right)-5$$

Видеоразбор задачи

Источник: ЕГЭ 2023

Задание 2

Решите неравенство

$$\log_4\left((x-5)\left(x^2-2x-15\right)\right)+1\geqslant 0{,}5\log_2(x-5)^2$$

Источник: ЕГЭ 2023

Задание 3

Решите неравенство

$$7\log_{12}\left(x^2-13x+42\right)\leq 8+\log_{12}\frac{(x-7)^7}{x-6}$$

.

Группа 13

Задание 1

Решите неравенство

$$12^x - 8^x - 2 \cdot 6^{x+1} + 3 \cdot 4^{x+1} + 32 \cdot 3^x - 2^{x+5} \leqslant 0$$

Видеоразбор задачи

Источник: ЕГЭ 2020

Группа 14

Задание 1

Решите неравенство

$$\frac{15^x - 3^{x+1} - 5^{x+1} + 15}{-x^2 + 2x} \geqslant 0$$

Видеоразбор задачи

Задание 2

Решите неравенство

$$\frac{10^x - 25 \cdot 2^x - 2 \cdot 5^x + 50}{5x - x^2 - 4} \geqslant 0$$

Задание 3

Решите неравенство

$$\frac{4^x - 3 \cdot 2^{x+1} + 4}{2^x - 5} + \frac{3 \cdot 2^{x+1} - 46}{2^x - 8} \leq 2^x + 5$$

Задание 4

Решите неравенство

$$\frac{8^{x+1} - 40}{2 \cdot 64^x - 32} \leq 1$$

Задание 5

Решите неравенство

$$11^x - 6 - \frac{24 \cdot 11^x - 244}{121^x - 16 \cdot 11^x + 60} \leq \frac{1}{11^x - 10}$$

Задание 6

Решите неравенство

$$\frac{2 \cdot 8^{x-1}}{2 \cdot 8^{x-1} - 1} \geq \frac{3}{8^x - 1} + \frac{8}{64^x - 5 \cdot 8^x + 4}$$

Видеоразбор задачи

Задание 7

Решите неравенство

$$\frac{3^x+9}{3^x-9}+\frac{3^x-9}{3^x+9}\geq\frac{4\cdot 3^{x+1}+144}{9^x-81}$$

Группа 15

Задание 1

Решите неравенство

$$\frac{\log_3(9x)\cdot\log_4(64x)}{5x^2-|x|}\leqslant 0$$

Видеоразбор задачи

Задание 2

Решите неравенство

$$\frac{\log_2(8x)\cdot\log_3(27x)}{x^2-|x|}\leqslant 0$$

Видеоразбор задачи

Группа 16

Задание 1

Решите неравенство

$$x^2 \log_{625}(-2-x) \geqslant \log_5\left(x^2+4x+4\right)$$

Видеоразбор задачи

Источник: ЕГЭ 2020

Задание 2

Решите неравенство

$$x^2 \log_{243}(4-x) \leqslant \log_3\left(x^2-8x+16\right)$$

Видеоразбор задачи

Источник: ЕГЭ 2020

Задание 3

Решите неравенство

$$x^2 \log_{625}(6-x) \leqslant \log_5\left(x^2-12x+36\right)$$

Видеоразбор задачи

Источник: ЕГЭ 2020

Задание 4

Решите неравенство

$$x^2 \log_{512}(4-x) \geqslant \log_2\left(x^2-8x+16\right)$$

Источник: ЕГЭ 2020

Задание 5

Решите неравенство

$$x^2 \log_{512}(x+7) \leqslant \log_2\left(x^2+14x+49\right)$$

Источник: ЕГЭ 2020

Группа 17

Задание 1

Решите неравенство

$$\frac{\log_2 x^2 - \log_3 x^2}{\log_6^2 (2x^2 - 10x + 12{,}5) + 1} \geqslant 0$$

Видеоразбор задачи

Источник: ЕГЭ 2023

Ответы

Группа 1

1. $x \in (-\infty; 3) \cup [4; +\infty)$;
2. $x \in (-\infty; 1] \cup (2; 4)$;
3. $x \in [1; 2) \cup (3; +\infty)$;
4. $x \in (-\infty; 1] \cup (3; +\infty)$;
5. $x \in (-\infty; 1] \cup [4; 1 + \log_3 28)$;
6. $x \in [2; 3] \cup (2 + 2\log_3 2; +\infty)$.

Группа 2

1. $x \in \left(0; \dfrac{1}{64}\right) \cup (64; +\infty) \cup \left\{\dfrac{1}{2}\right\}$;
2. $x \in (0; 1) \cup \{27\} \cup (81; +\infty)$;
3. $x \in \left(0; \dfrac{1}{64}\right) \cup (64; +\infty) \cup \left\{\dfrac{1}{16}\right\}$.

Группа 3

1. $x \in (0; 1] \cup [4; 64) \cup (64; +\infty)$;
2. $x \in \left(0; \dfrac{1}{9}\right] \cup [9; 27) \cup (27; +\infty)$;
3. $x \in \left(0; \dfrac{1}{8}\right] \cup [8; 32) \cup (32; +\infty)$;
4. $x \in (0; 1) \cup \{8\} \cup (64; +\infty)$.

Группа 4

1. $x \in \left(0; \dfrac{1}{81}\right) \cup \left\{\dfrac{1}{9}\right\} \cup (81; +\infty)$;
2. $x \in \left(0; \dfrac{1}{64}\right) \cup \{4\} \cup (64; +\infty)$;
3. $x \in \left(0; \dfrac{1}{25}\right) \cup \left\{\dfrac{1}{5}\right\} \cup (25; +\infty)$;
4. $x \in \left(0; \dfrac{1}{32}\right) \cup \{16\} \cup (32; +\infty)$.

Группа 5

1. $x \in \left(-4; -\frac{27}{7}\right] \cup \left[\frac{\sqrt{7}}{7} - 4; -3\right)$;
2. $x \in (-4; -3] \cup [-1; +\infty)$.

Группа 6

1. $x \in (-\infty; -1) \cup (-1; 1) \cup [\log_2 3; 2)$.

Группа 7

1. $x \in [-2; 3) \cup (3; +\infty)$.

Группа 8

1. $x \in \left[-\frac{1}{6}; -\frac{1}{24}\right) \cup (0; +\infty)$;
2. $x \in [-2; -1) \cup (0; 9]$;
3. $x \in (-4; -2] \cup [10; +\infty)$;
4. $x \in \left(0, \frac{1}{\sqrt{5}}\right] \cup \left[\frac{1}{2}; 1\right)$;
5. $x \in \left(\frac{1}{2}; 1\right] \cup [10; +\infty)$;
6. $x \in [2; 3)$;
7. $x \in (-\infty; -12] \cup \left(-\frac{35}{8}; 0\right]$;
8. $x \in \left(\frac{1}{2}; \frac{4}{3}\right] \cup [3; +\infty)$.
9. $x \in \left(-16; -\frac{1}{4}\right] \cup (0; +\infty)$.
10. $x \in [1; 2)$.

Группа 9

1. $x \in \left(-1; -\frac{\sqrt{2}}{2}\right) \cup \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}; 0\right) \cup \left(0; \frac{1}{2}\right]$

Группа 10

1. $x \in (-5; -\sqrt{17}] \cup [-3; -3] \cup [\sqrt{17}; 5)$;
2. $x \in (-\infty; -\sqrt{43}] \cup [-5; -4) \cup (4; 5] \cup [\sqrt{43}; +\infty)$;
3. $x \in (-\infty; -\sqrt{41}] \cup [-5; -3) \cup (3; 5] \cup [\sqrt{41}; +\infty)$;
4. $x \in (-5; -\sqrt{22}] \cup [-4; 4] \cup [\sqrt{22}; 5)$.

Группа 11

1. $x \in (-2; -1] \cup \{1\}$.

Группа 12

1. $x \in (1; 31]$.
2. $x \in \left[-\frac{11}{4}; 5\right) \cup (5; +\infty)$.
3. $x \in [-6; 6) \cup (7; 18]$.

Группа 13

1. $x \in (-\infty; 0] \cup [2; 3]$.

Группа 14

1. $x \in (0; \log_5 3] \cup [\log_3 5; 2)$;
2. $x \in [2; 4)$;
3. $x \in (-\infty; 1] \cup (\log_2 5; 3)$;
4. $x \in \left(\frac{2}{3}; +\infty\right) \cup \left\{\frac{1}{3}\right\}$;
5. $x \in (-\infty; 0] \cup (\log_{11} 6; \log_{11} 10) \cup (\log_{11} 10; 1]$.
6. $x \in (-\infty; 0) \cup \left\{\frac{1}{3}\right\} \cup \left(\frac{2}{3}; +\infty\right)$.
7. $x \in \{1\} \cup (2; +\infty)$

Группа 15

1. $x \in \left(0; \frac{1}{64}\right] \cup \left[\frac{1}{9}; \frac{1}{5}\right)$;
2. $x \in \left(0; \frac{1}{27}\right] \cup \left[\frac{1}{8}; 1\right)$;

Группа 16

1. $x \in (-\infty; -3] \cup [-2\sqrt{2}; 2)$;
2. $x \in [-\sqrt{10}; 3] \cup [\sqrt{10}; 4)$;
3. $x \in [-2\sqrt{2}; 2\sqrt{2}] \cup [5; 6)$;
4. $x \in (-\infty; -3\sqrt{2}] \cup [3; 4)$;
5. $x \in (-7; -6] \cup [-3\sqrt{2}; 3\sqrt{2}]$.

Группа 17

1. $x \in (-\infty; -1] \cup \left[1; \frac{5}{2}\right) \cup \left(\frac{5}{2}; +\infty\right)$